

บทที่ 7

ผลการทดสอบ

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นหลายขั้นตอนซึ่งการทดสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ก็เป็นหนึ่งในหลายขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญมากอย่างหนึ่งเพราะจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่เราทำการพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีปัญหาหรือไม่ อีกทั้งขั้นตอนการทดสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์นี้จะทำให้ เราค้นพบข้อผิดพลาดที่ยังไม่ปรากฏออกมาในซอฟต์แวร์ของเรา ซึ่งทำให้เราแก้ไขได้ก่อนที่จะมีการนำไปใช้งานได้จริง

7.1 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

ขั้นตอนการทดสอบการทำงานของโปรแกรมควบคุมเครื่องลูกข่ายระยะไกล มีรายละเอียดของเครื่องที่นำมาทดสอบดังต่อไปนี้

เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุม

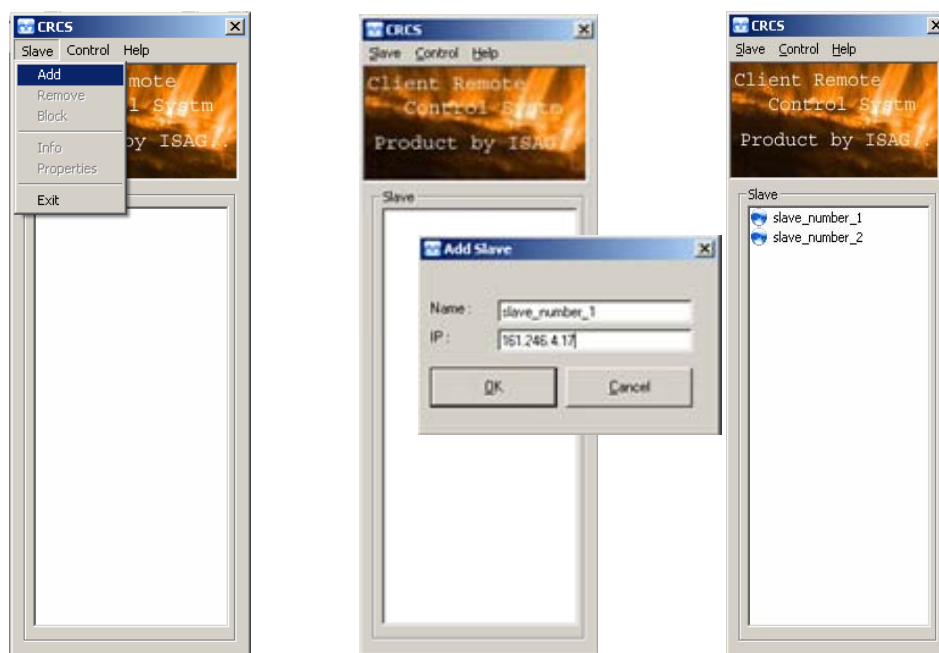
- หน่วยประมวลผล 650 MHz
- หน่วยความจำหลัก 256 MB
- ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็กซ์พี เซอร์วิสแพ็คเกจ 1
- การ์ดแลนความเร็ว 100 Mb/s
- ทดสอบผ่านระบบเครือข่ายแลน

เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมฝั่งลูกข่าย

- หน่วยประมวลผล 800 MHz
- หน่วยความจำหลัก 256 MB
- ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็กซ์พี เซอร์วิสแพ็คเกจ 1
- การ์ดแลนความเร็ว 100 Mb/s
- ทดสอบผ่านระบบเครือข่ายแลน

7.2 เริ่มต้นการทดสอบโปรแกรม

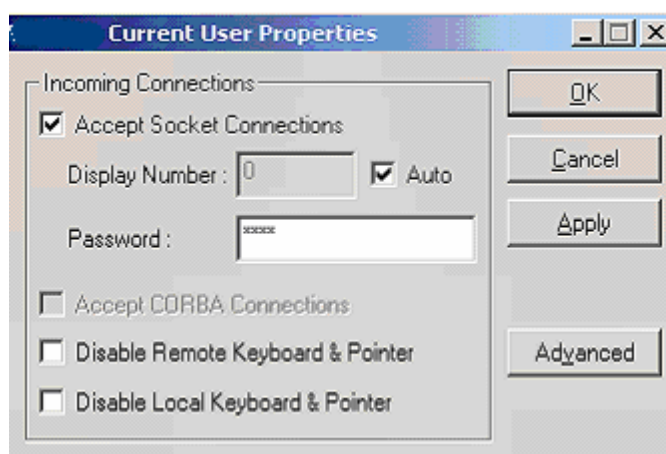
- การเริ่มต้นการทำงานของเครื่องฝั่งควบคุม
ครั้งแรกที่โปรแกรมเริ่มต้นการทำงานครั้งแรก จะมีลักษณะดังนี้



รูปที่ 7-1 แสดงสถานะเริ่มต้นและแสดงการเพิ่มเครื่องลูกข่าย

■ การเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมฝังลูกข่าย

เครื่องทางฝังลูกข่ายเมื่อเริ่มต้นการทำงาน มันจะมีลักษณะที่สามารถทำงานในลักษณะที่ผู้ใช้งานจะไม่สังเกตเห็นอะไรโพลขึ้นมาเลย จะมีเพียงไอคอนที่ซิสเต็มเทรย์ที่ใช้สำหรับการสนทนาเท่านั้น แล้วให้ทำการเซตค่าต่างๆตามต้องการพร้อมทั้งกำหนดรหัสผ่านด้วย



รูปที่ 7-2 การกำหนดรหัสผ่านและเซตค่าต่างๆ

7.2.1 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมควบคุมผ่านกราฟิก

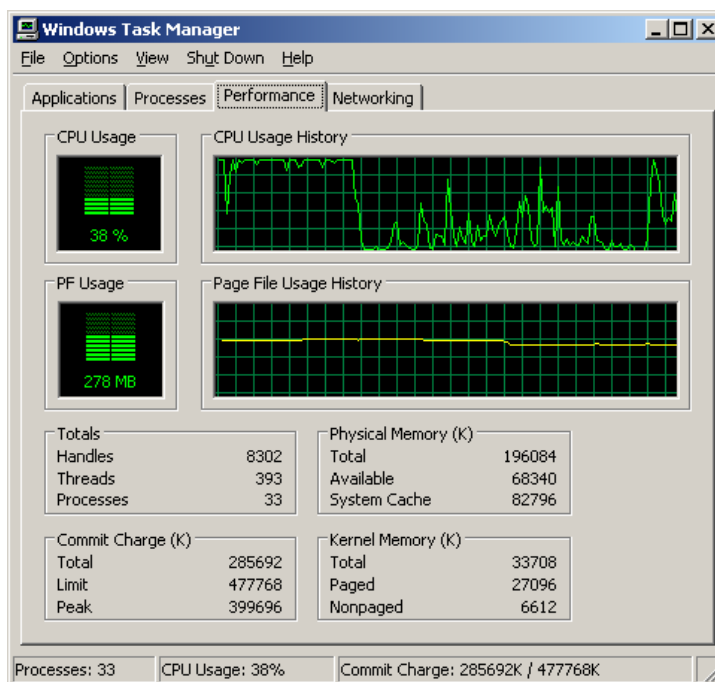
โดยการกำหนดให้แสดงหน้าจอของเครื่องลูกข่ายที่หลายๆเครื่อง พบว่าหากเราทำการส่งภาพพื้นหลังออกไปด้วยมันจะทำให้ข้อมูลที่เราทำการส่งออกไปนั้นมีขนาดใหญ่มาก ทำให้การแสดงผลของฝั่งมาสเตอร์ทำงานได้ช้า เป็นปัญหาอย่างยิ่งในการส่งข้อมูลครั้งละหลายๆเครื่องพร้อมๆกัน ดังนั้นเพื่อการที่จะสามารถแสดงผลให้ได้อย่างรวดเร็วเราจึงทำการตัดภาพพื้นหลังออกจากข้อมูลที่ส่งออกไป ทำให้การแสดงผลมีความรวดเร็วมากขึ้น



รูปที่ 7-3 แสดงการทำการควบคุม

ในการทดสอบการทำงานของส่วนนี้จะทำการป้อนไอพีแอดเดรสและรหัสผ่าน แล้วจึงทำการจับขนาดของข้อมูลที่ส่งไปมาโดยไอพีและรหัสผ่านที่ถูกส่งออกไปแล้วนั้นได้ทำการเข้ารหัสไว้แล้ว ฉะนั้นหากมีการดักจับข้อมูลส่วนนี้ไปได้แต่ก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้เนื่องจากข้อมูลถูกเข้ารหัสด้วยวิธีการ ดีอีเอส ที่มีความน่าเชื่อถือสูงว่าจึงปลอดภัยต่อการที่จะนำมาใช้ในการเข้ารหัส

หลังจากนั้นก็ทำการทดลองควบคุมที่หลายๆเครื่องทำให้พบว่าการทำงานเริ่มกระตุกจนสังเกตได้ที่มีเครื่องลูกข่ายประมาณ 20 เครื่อง



รูปที่ 7-4 แสดงการใช้ทรัพยากรของโปรแกรมเมื่อมีการเรียกเครื่องลูกข่าย 20 เครื่อง

7.2.2 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมควบคุมผ่านเท็กซ์โหมด

การทดสอบเริ่มต้น โดยการสั่งให้เครื่องเป้าหมายทำการรอคอยการเชื่อมต่อไว้ก่อน โดยกำหนดพอร์ตและโปรแกรมที่จะให้มันทำการส่งกลับมายังเครื่องควบคุมดังนี้

```
C:\nc -l -p port [ option ] [ host name ] [ port ]
```

เมื่อจะติดต่อเครื่องเป้าหมายก็ให้เรียกใช้ดังนี้

```
C:\nc [ -option ] hostname port [ port ]
```

เครื่องปลายทางก็จะได้เซลล์คอมมานด์ไลน์ของเครื่องเป้าหมายมาดังนี้

```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\nattarie>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 9893-D629

Directory of C:\Documents and Settings\nattarie

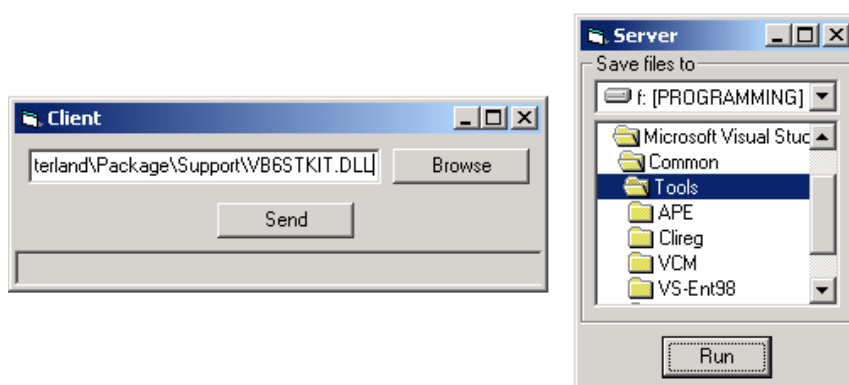
02/23/2003  09:18 PM    <DIR>          .
02/23/2003  09:18 PM    <DIR>          ..
01/17/2003  09:52 AM             0 AdobeWeb.log
03/28/2003  06:01 PM    <DIR>          Desktop
03/28/2003  06:19 PM    <DIR>          Favorites
03/28/2003  06:59 PM    <DIR>          My Documents
02/02/2003  08:22 PM    <DIR>          Start Menu
01/01/2003  04:34 PM    <DIR>          WINDOWS
               1 File(s)              0 bytes
               7 Dir(s)          385,274,000 bytes free

C:\Documents and Settings\nattarie>
```

รูปที่ 7-5 แสดงคอมมานด์เซลล์ที่หลังจากเชื่อมต่อแล้วลิสต์ที่แสดงเป็นรายการของเครื่องปลายทาง

7.2.3 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล

การทำงานของโปรแกรมโมดูลนี้ จะทำงานเหมือนกับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลทั่วไป แต่ข้อมูลที่ไหลผ่านทั้งสองฝั่งได้ถูกเข้ารหัสไว้แล้วทำให้ปลอดภัยต่อการดักจับข้อมูล ในการโอนย้ายข้อมูลสามารถทำได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น



รูปที่ 7-6 แสดงหน้าต่างสำหรับการการโอนย้ายไฟล์

7.2.4 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมสนทนา

ในส่วนของโปรแกรมส่วนนี้จะทำได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้สำหรับการสนทนาคุยกันระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ดูแลระบบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการสนทนากันระหว่างผู้ใช้กับผู้ช่วยตัวเอง โปรแกรมทำงานโดยข้อมูลที่ส่งผ่านไปมาจะเข้ารหัสด้วย เมื่อมีการดักจับข้อมูล ข้อมูลได้ถูกทำการเข้ารหัสไว้ทำให้มีความปลอดภัยพอสมควรในการใช้โปรแกรมส่วนนี้

7.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทดสอบ

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการรับการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายที่หลายเครื่อง เมื่อมีการแสดงผลภาพภาพที่นำมาแสดงจะกระตุก จึงแก้ปัญหาโดยการตัดเอาภาพพื้นหลังของหน้าจอออกทำให้การแสดงผลได้ดีมากกว่าเดิม แต่ปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นอีกเมื่อมีการรับการเชื่อมต่อของเครื่องลูกข่ายเพิ่มขึ้น